

2026 MoonBit 国产基础软件开源大赛 项目申报书

1. 项目名称

moonbit-toml (MoonBit TOML Data Engineering Toolkit)

2. 项目简介

moonbit-toml 是一款基于 MoonBit 语言开发的生产级 TOML 数据工程工具包。

目前 MoonBit 生态已有基础的 TOML 解析实现（如 bobzhang/toml ），但仅停留在“读取文件”层面。本项目定位为应用级工具包，专注于解决开发者在实际工程中的高阶痛点：如何合并配置、对比差异、跨格式迁移数据、动态构建复杂结构以及进行 Schema 校验。

本项目不仅提供标准的 TOML v1.0.0 解析功能，还创新性地引入了 Builder 构建模式、配置合并/差异分析 (Merge/Diff)、多格式互操作 (JSON/XML/SQL/CSV) 以及结构统计 (Statistics) 等企业级特性，旨在成为 MoonBit 生态中处理配置数据的一站式解决方案。

3. 项目方向与适用场景

项目方向

- 原创生态库：MoonBit 基础工具链/配置管理库

适用场景

- 微服务与后端开发：用于解析服务配置文件（如 config.toml ），提供配置热重载与多环境配置合并 (Merge) 功能。
- 数据迁移与互操作：在 MoonBit 生态中充当数据交换桥梁，实现 TOML 与 JSON、YAML、CSV、SQL DDL 之间的无缝映射，辅助旧系统迁移。
- DevOps 与 CI/CD：自动化脚本中的配置差异分析 (Diff)、版本对比、模板生成。
- 工具链开发：作为构建系统或 CLI 工具的底层配置引擎，提供强类型访问与路径查询 (Query)。

4. 拟实现的核心功能

本项目已完整实现并交付以下核心功能模块：

模块分类	核心功能与 API	状态
基础解析/序列化	parse , serialize , serialize_pretty , serialize_sorted	✅ 已实现
配置生命周期	merge , shallow_merge , diff , deep_equal	✅ 核心亮点
多格式互操作	to_json_like , to_xml_like , to_yaml_block , to_csv , to_sql_create	✅ 核心亮点
路径与查询	parse_path , resolve_path , find_by_wildcard , flatten	✅ 已实现
配置构建器	builder_table , builder_array , builder_set_* , builder_nested_table	✅ 已实现
校验与 Linter	validate , validate_schema , lint_toml , lint_mixed_types	✅ 已实现
统计与属性	compute_stats , count_nodes , hash_value , fingerprint	✅ 已实现

 技术指标达成情况

- 有效代码量：~5,500 行 (MoonBit)，远超预期标准。
- 编译质量：0 Errors (零错误编译)，严格遵循 MoonBit 语法约束。
- 测试覆盖：19 项核心白盒测试 (moon test 100% 通过)。
- CLI 演示：内置 moon run cmd/main 演示工具，直观展示配置合并与差异分析。

5. 原创性与具体差异化说明

- 原创声明：本项目为原创生态库。
- 创作模式：由创作人 郭亚斌 主导架构设计与核心逻辑实现，辅以 AI 进行代码生成、语法校验、重构建议与测试脚本编写 (个人 + AI 创作)。
- 与现有项目 (bobzhang/toml) 的具体区别：

虽然社区已有 bobzhang/toml 项目，但本项目在功能深度与工程应用上具有明确的互补性和不可替代性：

功能维度	现有项目 (bobzhang/toml)	本项目 (moonbit-toml)	具体用户价值
核心定位	语法解析 (Parsing)	数据治理 (Manipulation)	从“能读取”进阶到“好管理”。

功能维度	现有项目 (bobzhang/toml)	本项目 (moonbit-toml)	具体用户价值
配置合并	❌ 不支持 (用户需手写递归逻辑)	✅ 支持 (merge) 自动处理 Base/Overlay 深度合并	解决微服务多环境配置叠加痛点，减少 90% 样板代码。
变更检测	❌ 仅支持全量比较 (==)	✅ 支持 (diff) 输出细粒度变更日志	支持配置热更新时的 Diff 审计，精准定位 Added/Modified 节点。
格式互转	❌ 仅输出 TOML 格式	✅ 多格式导出 支持 JSON, SQL DDL, CSV, XML	助力跨语言迁移，如直接将 TOML 转为 SQL CREATE TABLE 语句。
动态构建	⚠️ 依赖底层 Map 操作 (类型不安全，易出错)	✅ Builder API 类型安全的链式构建接口 (builder.set_*)	简化复杂配置结构的代码生成，提供 IDE 友好体验。
业务校验	❌ 仅保证语法合法	✅ Schema 校验 支持定义字段类型约束	拦截“端口为负数”等语法正确但业务非法的配置。
路径查询	❌ 需用户手动逐层解包 (易 panic)	✅ 路径解析 支持 resolve_path("server.host") 安全访问	简化深层嵌套数据的读取，避免繁琐的空指针检查。

- 技术独立性：项目未移植自任何现有的 C/Rust/Go 实现，而是从零开始基于 MoonBit 的代数数据类型 (ADT)、模式匹配及内部可变性 (Interior Mutability) 机制原生构建。
- 开源协议：采用 Apache-2.0 许可证，开源协议友好。

附录：项目信息

- 申报人：郭亚斌
- 仓库地址：<https://github.com/santiagoguo/moonbit-toml>
- 发布日期：2026-05-29